

微服务接口清单

1. 清单口径

本清单基于当前后端运行时 OpenAPI 文档核对，接口统计日期为 2026-08-28。

- 当前源码共有 **198 个带映射注解的 Controller 方法**。
- 由于部分方法同时暴露商家端与后台端前缀，且个别接口提供兼容别名，网关实际需要承接 **227 个 HTTP 操作、195 条唯一 URL 路径**。
- 227 个操作均且只归属一个目标服务：账号与用户资产 47 个、商家与商品 65 个、交易与履约 56 个、互动与平台 59 个。资源归属优先于 URL 字面前缀，例如 `/api/*/trade/stores/**` 由商家商品服务处理，`/api/admin/delivery/settings` 由平台配置所有者处理。
- 外部 URL 保持不变，仅由 Gateway 按资源路径转发；Controller/方法列用于从目标清单追溯当前模块化单体代码。

2. 外部接口清单

2.1 账号与用户资产服务（47 个操作）

目标服务：`identity-asset-service`

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
1	GET	<code>/api/admin/account/profile</code>	平台后台	查询管理员资料	<code>AdminController.adminProfile</code>
2	GET	<code>/api/admin/operation/coupon-templates</code>	平台后台	查询优惠券模板列表	<code>CouponAdminController.list</code>
3	POST	<code>/api/admin/operation/coupon-templates</code>	平台后台	创建或提交优惠券模板	<code>CouponAdminController.create</code>
4	PUT	<code>/api/admin/operation/coupon-templates/{id}</code>	平台后台	更新优惠券模板	<code>CouponAdminController.update</code>
5	GET	<code>/api/admin/operation/member-levels</code>	平台后台	查询会员等级列表	<code>MemberAdminController.list</code>
6	POST	<code>/api/admin/operation/member-levels</code>	平台后台	创建或提交会员等级	<code>MemberAdminController.create</code>
7	PUT	<code>/api/admin/operation/member-levels/{id}</code>	平台后台	更新会员等级	<code>MemberAdminController.update</code>
8	GET	<code>/api/admin/users</code>	平台后台	查询用户列表	<code>AdminController.users</code>
9	PUT	<code>/api/admin/users/{accountId}</code>	平台后台	更新用户	<code>AdminController.updateUser</code>
10	POST	<code>/api/admin/users/{accountId}/status</code>	平台后台	更新用户	<code>AdminController.updateUserStatus</code>
11	GET	<code>/api/app/account/addresses</code>	用户端	查询地址列表	<code>AccountController.addresses</code>
12	POST	<code>/api/app/account/addresses</code>	用户端	创建或提交地址	<code>AccountController.createAddress</code>
13	DELETE	<code>/api/app/account/addresses/{addressId}</code>	用户端	删除地址	<code>AccountController.deleteAddress</code>
14	PUT	<code>/api/app/account/addresses/{addressId}</code>	用户端	更新地址	<code>AccountController.updateAddress</code>
15	POST	<code>/api/app/account/addresses/{addressId}/default</code>	用户端	更新地址	<code>AccountController.setDefaultAddress</code>
16	POST	<code>/api/app/account/avatar</code>	用户端	上传头像	<code>AccountController.uploadAvatar</code>
17	GET	<code>/api/app/account/coupons</code>	用户端	查询我的优惠券	<code>CouponController.myCoupons</code>
18	POST	<code>/api/app/account/coupons/{templateId}/claim</code>	用户端	领取优惠券	<code>CouponController.claim</code>
19	GET	<code>/api/app/account/coupons/available</code>	用户端	查询优惠券列表	<code>CouponController.available</code>
20	GET	<code>/api/app/account/coupons/usable-for-order</code>	用户端	查询订单可用优惠券	<code>CouponController.usableForOrder</code>
21	GET	<code>/api/app/account/favorites</code>	用户端	查询收藏列表	<code>AccountController.favorites</code>
22	POST	<code>/api/app/account/favorites</code>	用户端	添加收藏	<code>AccountController.saveFavorite</code>
23	DELETE	<code>/api/app/account/favorites/{favoriteType}/{targetId}</code>	用户端	取消收藏	<code>AccountController.deleteFavorite</code>

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
24	GET	/api/app/account/member/info	用户端	查询账户资料详情	MemberController.info
25	PUT	/api/app/account/password	用户端	修改登录密码	AccountController.changePassword
26	GET	/api/app/account/profile	用户端	查询账户资料	AccountController.profile
27	PUT	/api/app/account/profile	用户端	更新账户资料	AccountController.updateProfile
28	GET	/api/app/message/station	用户端	查询站内消息列表	MessageController.listMessages
29	PATCH	/api/app/message/station/{messageId}/read	用户端	标记消息已读	MessageController.markRead
30	PATCH	/api/app/message/station/batch-delete	用户端	删除消息	MessageController.deleteBatch
31	PATCH	/api/app/message/station/batch-read	用户端	批量标记已读	MessageController.markBatchRead
32	PATCH	/api/app/message/station/batch-unread	用户端	批量标记未读	MessageController.markBatchUnread
33	PATCH	/api/app/message/station/read-all	用户端	全部标记已读	MessageController.markAllRead
34	GET	/api/app/messages/station	用户端	查询站内消息列表（兼容别名）	MessageController.listMessages
35	PATCH	/api/app/messages/station/{messageId}/read	用户端	标记消息已读	MessageController.markRead
36	PATCH	/api/app/messages/station/batch-delete	用户端	删除消息	MessageController.deleteBatch
37	PATCH	/api/app/messages/station/batch-read	用户端	批量标记已读	MessageController.markBatchRead
38	PATCH	/api/app/messages/station/batch-unread	用户端	批量标记未读	MessageController.markBatchUnread
39	PATCH	/api/app/messages/station/read-all	用户端	全部标记已读	MessageController.markAllRead
40	POST	/api/open/auth/admin/login/password	匿名/三端	管理员登录	AuthController.adminLogin
41	POST	/api/open/auth/email-code	匿名/三端	发送邮箱验证码	AuthController.sendEmailCode
42	POST	/api/open/auth/logout	匿名/三端	退出登录	AuthController.logout
43	POST	/api/open/auth/merchant/login/password	匿名/三端	商家登录	AuthController.merchantLogin
44	GET	/api/open/auth/token/check	匿名/三端	校验登录令牌	AuthController.checkToken
45	POST	/api/open/auth/user/login/password	匿名/三端	用户登录	AuthController.login
46	POST	/api/open/auth/user/password/reset	匿名/三端	重置密码	AuthController.resetPassword
47	POST	/api/open/auth/user/register	匿名/三端	注册账户	AuthController.register

2.2 商家与商品服务（65 个操作）

目标服务：merchant-catalog-service

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
1	GET	/api/admin/catalog/categories	平台后台	查询商品分类列表	AdminCatalogController.categories
2	POST	/api/admin/catalog/categories	平台后台	创建或提交商品分类	AdminCatalogController.createCategory
3	PUT	/api/admin/catalog/categories/{categoryId}	平台后台	更新商品分类	AdminCatalogController.updateCategory
4	GET	/api/admin/catalog/items	平台后台	查询商品列表	AdminCatalogController.items
5	POST	/api/admin/catalog/items	平台后台	创建或提交商品	AdminCatalogController.createItem
6	GET	/api/admin/catalog/items/{itemId}	平台后台	查询商品详情	AdminCatalogController.item
7	PUT	/api/admin/catalog/items/{itemId}	平台后台	更新商品	AdminCatalogController.updateItem
8	POST	/api/admin/catalog/items/{itemId}/cover	平台后台	上传商品封面	AdminCatalogController.uploadItemCover
9	POST	/api/admin/catalog/items/{itemId}/status	平台后台	更新商品	AdminCatalogController.updateItemStatus
10	GET	/api/admin/merchants	平台后台	查询商家列表	AdminController.merchants
11	POST	/api/admin/merchants	平台后台	创建或提交商家	AdminController.createMerchant
12	PUT	/api/admin/merchants/{merchantId}	平台后台	更新商家	AdminController.updateMerchant
13	POST	/api/admin/merchants/{merchantId}/status	平台后台	更新商家	AdminController.updateMerchantStatus
14	GET	/api/admin/merchants/applications	平台后台	查询商家入驻申请列表	AdminController.merchantApplications
15	POST	/api/admin/merchants/applications/{id}/approve	平台后台	通过商家入驻申请	AdminController.approveMerchantApplication
16	POST	/api/admin/merchants/applications/{id}/reject	平台后台	驳回商家入驻申请	AdminController.rejectMerchantApplication
17	GET	/api/admin/merchants/certification-materials	平台后台	查询认证材料列表	AdminController.certificationMaterials
18	POST	/api/admin/merchants/certification-materials/{id}/status	平台后台	更新认证材料	AdminController.updateCertificationMaterialStatus

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
19	GET	/api/admin/stores	平台后台	查询门店列表	AdminController.stores
20	POST	/api/admin/stores	平台后台	创建或提交门店	AdminController.createStore
21	PUT	/api/admin/stores/{storeId}	平台后台	更新门店	AdminController.updateStore
22	POST	/api/admin/stores/{storeId}/cover	平台后台	上传门店封面	AdminController.uploadStoreCover
23	POST	/api/admin/stores/{storeId}/status	平台后台	更新门店	AdminController.updateStoreStatus
24	GET	/api/admin/trade/stores/{storeId}/delivery-rule	平台后台	查询门店配送规则	TradeOpsController.getDeliveryRule
25	POST	/api/admin/trade/stores/{storeId}/delivery-rule	平台后台	更新门店配送规则	TradeOpsController.updateDeliveryRule
26	GET	/api/admin/trade/stores/{storeId}/items	平台后台	查询门店商品列表	TradeOpsController.listItems
27	POST	/api/admin/trade/stores/{storeId}/items/{itemId}	平台后台	更新门店商品	TradeOpsController.updateItem
28	POST	/api/admin/trade/stores/{storeId}/items/{itemId}/status	平台后台	更新门店商品状态	TradeOpsController.updateItemStatus
29	GET	/api/admin/trade/stores/{storeId}/takeaway-setting	平台后台	查询门店接单设置	TradeOpsController.getTakeawaySetting
30	POST	/api/admin/trade/stores/{storeId}/takeaway-setting	平台后台	更新门店接单设置	TradeOpsController.updateTakeawaySetting
31	GET	/api/app/discovery/home	用户端	查询业务数据详情	DiscoveryController.home
32	GET	/api/app/discovery/items/{itemId}	用户端	查询商品详情	DiscoveryController.itemDetail
33	GET	/api/app/discovery/modules/{moduleCode}	用户端	查询业务数据详情	DiscoveryController.module
34	GET	/api/app/discovery/recommendations	用户端	查询推荐内容列表	DiscoveryController.recommendations
35	GET	/api/app/discovery/stores/{storeId}	用户端	查询门店详情	DiscoveryController.storeDetail
36	GET	/api/app/discovery/stores/{storeId}/items	用户端	查询门店商品列表	DiscoveryController.storeItems
37	GET	/api/app/discovery/stores/search	用户端	搜索门店	DiscoveryController.search
38	GET	/api/app/location/reverse-geocode	用户端	逆地理编码	LocationController.reverseGeocode
39	GET	/api/merchant/catalog/categories	商家端	查询商家列表	MerchantCatalogController.categories
40	POST	/api/merchant/catalog/categories	商家端	创建商品分类	MerchantCatalogController.createCategory
41	DELETE	/api/merchant/catalog/categories/{categoryId}	商家端	删除商品分类	MerchantCatalogController.deleteCategory
42	PUT	/api/merchant/catalog/categories/{categoryId}	商家端	更新商品分类	MerchantCatalogController.updateCategory
43	GET	/api/merchant/catalog/items	商家端	查询商家列表	MerchantCatalogController.items
44	POST	/api/merchant/catalog/items	商家端	创建商品	MerchantCatalogController.createItem
45	GET	/api/merchant/catalog/items/{itemId}	商家端	查询商家详情	MerchantCatalogController.item
46	PUT	/api/merchant/catalog/items/{itemId}	商家端	更新商品	MerchantCatalogController.updateItem
47	POST	/api/merchant/catalog/items/{itemId}/cover	商家端	上传商品封面	MerchantCatalogController.uploadItemCover
48	POST	/api/merchant/catalog/items/{itemId}/status	商家端	更新商品上下架状态	MerchantCatalogController.updateItemStatus
49	GET	/api/merchant/certification	商家端	查询商家详情	MerchantController.certification
50	GET	/api/merchant/certification/materials	商家端	查询商家列表	MerchantController.certificationMaterials
51	POST	/api/merchant/certification/materials	商家端	上传商家认证材料	MerchantController.uploadCertificationMaterial
52	GET	/api/merchant/ops/dashboard	商家端	查询商家详情	StatisticsMerchantController.dashboard
53	GET	/api/merchant/profile/me	商家端	查询商家详情	MerchantController.profile
54	PUT	/api/merchant/profile/me	商家端	更新商家资料	MerchantController.updateProfile
55	GET	/api/merchant/stores/current	商家端	查询商家详情	MerchantController.currentStore
56	PUT	/api/merchant/stores/current	商家端	更新当前门店	MerchantController.updateCurrentStore
57	POST	/api/merchant/stores/current/cover	商家端	上传当前门店封面	MerchantController.uploadCurrentStoreCover
58	GET	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule	商家端	查询门店配送规则	TradeOpsController.getDeliveryRule
59	POST	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule	商家端	更新门店配送规则	TradeOpsController.updateDeliveryRule
60	GET	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/items	商家端	查询门店商品列表	TradeOpsController.listItems
61	POST	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/items/{itemId}	商家端	更新门店商品	TradeOpsController.updateItem
62	POST	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/items/{itemId}/status	商家端	更新门店商品状态	TradeOpsController.updateItemStatus
63	GET	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/takeaway-setting	商家端	查询门店接单设置	TradeOpsController.getTakeawaySetting
64	POST	/api/merchant/trade/stores/{storeId}/takeaway-setting	商家端	更新门店接单设置	TradeOpsController.updateTakeawaySetting
65	POST	/api/open/merchant/applications	匿名/三端	提交商家入驻申请	OpenMerchantController.submitApplication

2.3 交易与履约服务（56 个操作）

目标服务：trade-fulfillment-service

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
1	GET	/api/admin/delivery/tasks	平台后台	查询配送任务列表	AdminController.deliveryTasks
2	GET	/api/admin/delivery/tasks/{taskId}	平台后台	查询配送任务详情	AdminController.deliveryTask
3	POST	/api/admin/delivery/tasks/{taskId}/abnormal	平台后台	标记配送异常	AdminController.markDeliveryAbnormal
4	POST	/api/admin/delivery/tasks/{taskId}/advance	平台后台	推进配送任务状态	AdminController.advanceDeliveryTask
5	POST	/api/admin/delivery/tasks/{taskId}/pause	平台后台	暂停配送任务	AdminController.pauseDeliveryTask
6	POST	/api/admin/delivery/tasks/{taskId}/resume	平台后台	恢复配送任务	AdminController.resumeDeliveryTask
7	GET	/api/admin/trade/bookings	平台后台	查询预约列表	TradeOpsController.listBookings
8	GET	/api/admin/trade/orders	平台后台	查询订单列表	TradeOpsController.listOrders
9	GET	/api/admin/trade/orders/{orderId}	平台后台	查询订单详情	TradeOpsController.orderDetail
10	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/abnormal	平台后台	标记订单异常	TradeOpsController.abnormal
11	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/accept	平台后台	接受订单	TradeOpsController.accept
12	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/booking/confirm	平台后台	确认预约	TradeOpsController.confirmBooking
13	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/complete	平台后台	完成订单	TradeOpsController.complete
14	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/delivery/advance	平台后台	推进订单配送状态	TradeOpsController.advanceDelivery
15	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/prepare	平台后台	开始备餐	TradeOpsController.prepare
16	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/ready	平台后台	确认备餐完成	TradeOpsController.ready
17	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/refund	平台后台	申请或处理退款	TradeOpsController.refund
18	POST	/api/admin/trade/orders/{orderId}/reject	平台后台	拒绝订单	TradeOpsController.reject
19	GET	/api/admin/trade/orders/stats	平台后台	查询订单状态统计	TradeOpsController.stats
20	GET	/api/admin/trade/vouchers	平台后台	查询券码列表	TradeOpsController.listVouchers
21	GET	/api/admin/trade/vouchers/{voucherCode}	平台后台	查询券码	TradeOpsController.lookupVoucher
22	POST	/api/admin/trade/vouchers/{voucherCode}/redeem	平台后台	核销券码	TradeOpsController.redeemVoucher
23	DELETE	/api/app/trade/cart	用户端	清空购物车	TradeController.clearCart
24	GET	/api/app/trade/cart	用户端	查询购物车	TradeController.cart
25	POST	/api/app/trade/cart/items	用户端	加入购物车	TradeController.addCartItem
26	DELETE	/api/app/trade/cart/items/{itemId}	用户端	移除购物车商品	TradeController.removeCartItem
27	PUT	/api/app/trade/cart/items/{itemId}	用户端	更新购物车商品	TradeController.updateCartItem
28	POST	/api/app/trade/checkout/preview	用户端	预览结算结果	TradeController.preview
29	GET	/api/app/trade/orders	用户端	查询订单列表	TradeController.listOrders
30	POST	/api/app/trade/orders	用户端	创建或提交订单	TradeController.createOrder
31	GET	/api/app/trade/orders/{orderId}	用户端	查询订单详情	TradeController.orderDetail
32	GET	/api/app/trade/orders/{orderId}/booking	用户端	查询预约详情	TradeController.getBooking
33	POST	/api/app/trade/orders/{orderId}/booking	用户端	更新预约	TradeController.upsertBooking
34	POST	/api/app/trade/orders/{orderId}/cancel	用户端	变更订单状态	TradeController.cancel
35	PUT	/api/app/trade/orders/{orderId}/delivery-address	用户端	更新订单配送地址	TradeController.updateDeliveryAddress
36	GET	/api/app/trade/orders/{orderId}/delivery/timeline	用户端	查询配送详情	TradeController.deliveryTimeline
37	POST	/api/app/trade/orders/{orderId}/pay	用户端	支付订单	TradeController.pay
38	POST	/api/app/trade/orders/{orderId}/refund	用户端	申请或处理退款	TradeController.refund
39	POST	/api/app/trade/orders/{orderId}/remind	用户端	催单	TradeController.remind
40	GET	/api/app/trade/payment-methods	用户端	查询支付方式	TradeController.paymentMethods
41	GET	/api/merchant/trade/bookings	商家端	查询预约列表	TradeOpsController.listBookings

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
42	GET	/api/merchant/trade/orders	商家端	查询订单列表	TradeOpsController.listOrders
43	GET	/api/merchant/trade/orders/{orderId}	商家端	查询订单详情	TradeOpsController.orderDetail
44	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/abnormal	商家端	标记订单异常	TradeOpsController.abnormal
45	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/accept	商家端	接受订单	TradeOpsController.accept
46	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/booking/confirm	商家端	确认预约	TradeOpsController.confirmBooking
47	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/complete	商家端	完成订单	TradeOpsController.complete
48	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/delivery/advance	商家端	推进订单配送状态	TradeOpsController.advanceDelivery
49	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/prepare	商家端	开始备餐	TradeOpsController.prepare
50	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/ready	商家端	确认备餐完成	TradeOpsController.ready
51	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/refund	商家端	申请或处理退款	TradeOpsController.refund
52	POST	/api/merchant/trade/orders/{orderId}/reject	商家端	拒绝订单	TradeOpsController.reject
53	GET	/api/merchant/trade/orders/stats	商家端	查询订单状态统计	TradeOpsController.stats
54	GET	/api/merchant/trade/vouchers	商家端	查询券码列表	TradeOpsController.listVouchers
55	GET	/api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}	商家端	查询券码	TradeOpsController.lookupVoucher
56	POST	/api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}/redeem	商家端	核销券码	TradeOpsController.redeemVoucher

2.4 互动与平台服务（59 个操作）

目标服务：engagement-platform-service

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
1	GET	/api/admin/announcements	平台后台	查询平台公告列表	AdminController.announcements
2	POST	/api/admin/announcements	平台后台	创建或提交平台公告	AdminController.createAnnouncement
3	PUT	/api/admin/announcements/{id}	平台后台	更新平台公告	AdminController.updateAnnouncement
4	POST	/api/admin/announcements/{id}/status	平台后台	更新平台公告	AdminController.updateAnnouncementStatus
5	GET	/api/admin/audit-logs	平台后台	查询审计日志列表	AdminController.auditLogs
6	GET	/api/admin/configs	平台后台	查询系统配置列表	AdminController.configs
7	PUT	/api/admin/configs/{key}	平台后台	更新系统配置	AdminController.updateConfig
8	GET	/api/admin/dashboard	平台后台	查询运营数据详情	AdminController.dashboard
9	GET	/api/admin/delivery/settings	平台后台	查询配送模拟设置	AdminController.deliverySettings
10	POST	/api/admin/delivery/settings	平台后台	更新配送模拟设置	AdminController.updateDeliverySettings
11	GET	/api/admin/governance/complaints	平台后台	查询投诉工单列表	ComplaintAdminController.tickets
12	POST	/api/admin/governance/complaints/{id}/accept	平台后台	受理投诉	ComplaintAdminController.accept
13	POST	/api/admin/governance/complaints/{id}/close	平台后台	关闭投诉	ComplaintAdminController.close
14	POST	/api/admin/governance/complaints/{id}/resolve	平台后台	处理完成投诉	ComplaintAdminController.resolve
15	GET	/api/admin/governance/dashboard	平台后台	查询运营数据详情	StatisticsAdminController.dashboard
16	GET	/api/admin/governance/reviews	平台后台	查询评价列表	InteractionAdminController.reviews
17	POST	/api/admin/governance/reviews/{id}/audit	平台后台	审核业务记录	InteractionAdminController.audit
18	GET	/api/admin/governance/support/sessions	平台后台	查询客服会话列表	SupportAdminController.sessions

序号	方法	路径	调用端	用途	当前 Controller/方法
19	GET	/api/admin/governance/support/sessions/{id}	平台后台	查询客服会话详情	SupportAdminController.detail
20	POST	/api/admin/governance/support/sessions/{id}/messages	平台后台	发送消息	SupportAdminController.send
21	GET	/api/app/ai/assistant/conversations/{conversationId}/messages	用户端	查询 AI 会话消息	AIAssistantController.conversation
22	GET	/api/app/ai/assistant/conversations/current	用户端	查询AI 助手会话详情	AIAssistantController.currentConversation
23	POST	/api/app/ai/assistant/message	用户端	发送 AI 助手消息	AIAssistantController.message
24	GET	/api/app/complaints	用户端	查询投诉工单列表	ComplaintController.tickets
25	POST	/api/app/complaints	用户端	创建或提交投诉工单	ComplaintController.submit
26	GET	/api/app/complaints/{id}	用户端	查询投诉工单详情	ComplaintController.detail
27	POST	/api/app/complaints/{id}/supplements	用户端	补充投诉材料	ComplaintController.supplement
28	GET	/api/app/interaction/orders/{orderId}/review	用户端	查询订单评价	InteractionController.reviewByOrder
29	POST	/api/app/interaction/orders/{orderId}/review	用户端	发布评价	InteractionController.submitReview
30	GET	/api/app/interaction/reviews/{id}	用户端	查询评价详情	InteractionController.reviewDetail
31	POST	/api/app/interaction/reviews/{id}/helpful	用户端	切换评价有用状态	InteractionController.toggleHelpful
32	POST	/api/app/interaction/reviews/{id}/report	用户端	举报评价	InteractionController.reportReview
33	GET	/api/app/interaction/reviews/me	用户端	查询我的评价	InteractionController.myReviews
34	GET	/api/app/interaction/stores/{storeId}/reviews	用户端	查询门店评价列表	InteractionController.storeReviews
35	GET	/api/app/support/sessions	用户端	查询客服会话列表	SupportController.sessions
36	POST	/api/app/support/sessions	用户端	创建或提交客服会话	SupportController.create
37	GET	/api/app/support/sessions/{id}	用户端	查询客服会话详情	SupportController.detail
38	POST	/api/app/support/sessions/{id}/close	用户端	关闭客服会话	SupportController.close
39	POST	/api/app/support/sessions/{id}/handoff	用户端	转人工客服	SupportController.handoff
40	POST	/api/app/support/sessions/{id}/messages	用户端	发送消息	SupportController.send
41	POST	/api/app/support/sessions/{id}/platform-intervention	用户端	申请平台介入	SupportController.requestPlatformIntervention
42	GET	/api/common/demo-images/{fileName}	三端	读取 Demo 图片	DemoImageController.image
43	GET	/api/common/files/{bizType}/{fileName}	三端	读取业务文件	CommonFileController.file
44	POST	/api/common/files/upload	三端	上传文件	CommonFileController.upload
45	GET	/api/merchant/ops/complaints	商家端	查询商家投诉列表	ComplaintMerchantController.tickets
46	GET	/api/merchant/ops/complaints/{id}	商家端	查询投诉详情	ComplaintMerchantController.detail
47	GET	/api/merchant/ops/reviews	商家端	查询商家评价列表	InteractionMerchantController.reviews
48	GET	/api/merchant/ops/reviews/{id}	商家端	查询评价详情	InteractionMerchantController.detail
49	POST	/api/merchant/ops/reviews/{id}/reply	商家端	回复评价或消息	InteractionMerchantController.reply
50	GET	/api/merchant/ops/sessions	商家端	查询商家客服会话列表	SupportMerchantController.sessions
51	GET	/api/merchant/ops/sessions/{id}	商家端	查询客服会话详情	SupportMerchantController.detail
52	POST	/api/merchant/ops/sessions/{id}/close	商家端	关闭客服会话	SupportMerchantController.close
53	POST	/api/merchant/ops/sessions/{id}/messages	商家端	发送消息	SupportMerchantController.send
54	POST	/api/merchant/ops/sessions/{id}/platform-intervention	商家端	申请平台介入	SupportMerchantController.requestPlatformIntervention
55	GET	/api/merchant/ops/sessions/auto-reply-rules	商家端	查询自动回复规则	SupportMerchantController.autoReplyRules
56	POST	/api/merchant/ops/sessions/auto-reply-rules	商家端	创建自动回复规则	SupportMerchantController.createAutoReplyRule
57	POST	/api/merchant/ops/sessions/auto-reply-rules/{ruleId}	商家端	更新自动回复规则	SupportMerchantController.updateAutoReplyRule
58	POST	/api/merchant/ops/sessions/auto-reply-rules/{ruleId}/delete	商家端	删除自动回复规则	SupportMerchantController.deleteAutoReplyRule
59	GET	/api/merchant/ops/sessions/templates	商家端	查询客服快捷回复模板	SupportMerchantController.templates

3. 内部接口清单

以下接口是目标拆分后的服务间契约，不对三端开放。所有调用统一使用 `/internal/**` 前缀，并由 Gateway 外网规则显式拒绝。

3.1 账号与用户资产服务

方法	路径	主要调用方	用途	写操作幂等键
GET	/internal/users/{userId}/summary	交易、互动	获取用户状态与必要展示快照	—
GET	/internal/users/{userId}/addresses/{addressId}/snapshot	交易	获取收货地址快照	—
GET	/internal/users/{userId}/home-summary	商家	获取未读消息数、会员摘要等首页用户资产	—
GET	/internal/users/{userId}/preference-signals	商家	获取收藏产生的推荐偏好信号，不返回收藏表	—
POST	/internal/coupons/quote	交易	校验优惠券并返回抵扣报价	必须
POST	/internal/coupons/{couponId}/use	交易	占用并核销用户优惠券	必须
POST	/internal/coupons/{couponId}/release	交易	取消或退款时恢复优惠券	必须
POST	/internal/members/{userId}/growth	交易	完成订单后增加成长值	必须
POST	/internal/messages	商家、交易、互动	发布站内消息	必须
POST	/internal/merchant-accounts/provision	商家	入驻审核通过后幂等创建商家账号	必须
POST	/internal/merchant-accounts/{accountId}/deactivate	商家	入驻补偿或停用商家账号	必须
GET	/internal/metrics/platform/users	互动	提供平台用户数量等聚合指标	—

3.2 商家与商品服务

方法	路径	主要调用方	用途	写操作幂等键
GET	/internal/stores/{storeId}/snapshot	交易、互动	获取门店、商家和展示快照	—
GET	/internal/merchants/by-account/{accountId}	交易、互动	将 JWT 中的 accountId 映射为 merchantId	—

方法	路径	主要调用方	用途	写操作幂等键
GET	/internal/catalog/items/{itemId}/snapshot	账号、互动	获取收藏、评价或 AI 展示所需商品快照	—
GET	/internal/stores/{storeId}/fulfillment-rules	交易	获取营业、起送、配送与预约规则	—
POST	/internal/catalog/checkout-quote	交易	校验商品、SKU、价格和可售状态并返回快照，不修改库存	—
POST	/internal/inventory/deduct	交易	按订单预扣库存	必须
POST	/internal/inventory/restore	交易	取消或退款时恢复库存	必须
GET	/internal/metrics/platform/merchants	互动	提供商家和门店数量等聚合指标	—

3.3 交易与履约服务

方法	路径	主要调用方	用途	写操作幂等键
GET	/internal/orders/{orderId}/snapshot	互动	获取订单、用户、门店及商品必要快照	—
GET	/internal/orders/{orderId}/review-eligibility	互动	校验用户是否可对订单评价	—
POST	/internal/orders/{orderId}/reviewed	互动	幂等标记订单已评价	必须
GET	/internal/users/{userId}/purchase-signals	商家、互动	提供购买偏好聚合，不返回订单明细表	—
GET	/internal/metrics/stores/{storeId}/orders	商家、互动	提供门店订单聚合指标	—
GET	/internal/metrics/platform/orders	互动	提供平台订单聚合指标	—

3.4 互动与平台服务

方法	路径	主要调用方	用途	写操作幂等键
GET	/internal/reviews/stores/{storeId}/summary	商家	获取门店评分与评价数量汇总	—
GET	/internal/metrics/stores/{storeId}/engagement	商家	提供评价待回复数和客服会话数	—
GET	/internal/metrics/platform/governance	互动内部看板	提供评价、投诉和客服治理聚合指标	—
POST	/internal/audit-logs	账号、商家、交易	写入统一平台审计记录	必须

4. 内部契约约束

- 1. **身份与追踪**：请求携带服务身份凭证、`X-Caller-Service` 和 `X-Request-Id`；服务身份按调用矩阵授予最小权限。
- 2. **幂等**：所有 `POST` 写操作必须携带 `Idempotency-Key`，服务端按“调用方 + 接口 + 幂等键”保存处理结果。
- 3. **数据边界**：接口只返回业务 DTO 或稳定快照，不暴露 JPA 实体、逻辑库表名和内部外键。
- 4. **超时与重试**：查询接口允许有限次数短重试；写接口只有在幂等键不变时才允许重试。
- 5. **失败补偿**：当前阶段采用同步 REST 和显式补偿，不引入消息队列。交易服务是下单、支付、退款流程编排者。
- 6. **禁止跨库访问**：服务间只能调用本清单中的内部契约，不允许跨库 JOIN、共享 Repository 或直连其他服务账号。
- 7. **兼容策略**：拆分期间 Gateway 保持现有外部 URL；迁移完成后再按版本化策略演进外部 API。

5. 契约与当前代码的对应关系

内部接口不是凭空新增业务，而是把当前跨包方法调用或跨领域 SQL 移到数据所有者服务中。下表说明主要契约可复用的现有实现。

内部能力	当前代码基础	拆分动作
地址和用户摘要	<code>AccountService</code> 、 <code>AccountRepository</code>	保留查询和 DTO，增加仅内网 Controller

内部能力	当前代码基础	拆分动作
优惠券 报价/ 使用/ 恢复	<code>CouponService.calcDiscount/redeem/releaseByOrder</code>	保留规则，补幂等记录和内部鉴权
成长值 增加/ 退款恢 复	<code>MemberService.addOrderCompletionGrowth/refundOrderGrowth</code>	保留规则，改由交易服务 HTTP 调用
站内消 息发布	<code>StationMessagePublisher</code>	保留发布逻辑，改为内部命令
商家账 号创建	<code>AdminRepository.insertMerchantAccount/insertAccountRole</code>	移入用户资产服务，商家审核只发幂等命令
门店/ 商品/ 履约快 照	<code>MerchantRepository</code> 、 <code>CatalogRepository</code> 、 <code>DiscoveryRepository</code> 及 <code>TradeRepository</code> 中相关映射	把 SQL 归并到商家商品库，返回稳定快照 DTO
库存扣 减/恢 复	当前 <code>TradeService.reserveStock/restoreOrderStock</code> 及 <code>TradeRepository</code> 商品 SQL	将库存写入移到商家服务，交易服务保留编排
订单快 照/评 价资格	<code>TradeRepository</code> 、 <code>InteractionRepository</code> 当前订单校验逻辑	由交易服务统一校验，互动服务不再 JOIN/UPDATE 订单表
评价摘 要	<code>InteractionRepository.countStoreReviews</code> 、 <code>DiscoveryRepository.reviewSummary</code> 、 <code>StatisticsRepository</code>	由互动服务聚合后返回数值 DTO
平台审 计	各 Repository 直接写 <code>sys_audit_log</code> 的方法	集中为互动平台内部命令
看板指 标	<code>StatisticsService/Repository</code>	按数据所有者拆为四个指标端点，再由商家/平台看板聚合

该对应关系表同时给出实现边界：原 Controller、业务校验、状态机和返回 DTO 可以继续复用；需要改写的是数据访问方向和远程失败处理，不需要重新实现全部业务。

6. 调用失败、补偿与故障隔离

场景	失败点	对外结果	补偿/恢复
下单	地址、商品报价或履约规则查询失败	返回可重试的“结算信息暂不可用”，不创建订单	无已写数据则直接结束

场景	失败点	对外结果	补偿/恢复
下单	已扣库存后优惠券使用失败	订单保持创建失败/待补偿，不进入支付	用原 Idempotency-Key 调库存恢复
退款	恢复优惠券或库存失败	退款主记录保存 compensation_pending，用户可看到退款已受理/成功和补偿状态	后台任务按原幂等键重试，禁止重复增加库存或恢复券
商家入驻	商家资料已审核但账号创建失败	申请保持“账号待创建”，不暴露不可登录的正常商家	重试账号创建；已创建账号但后续失败时调用停用命令
发布评价	平台库已写评价但订单“已评价”标记失败	评价按 order_id 唯一键保持单份，用户不重复创建	用评价 ID 作为幂等键重试订单标记命令
评价/投诉/客服	订单或门店快照暂时不可用	创建动作返回明确提示；已存在记录继续使用历史快照展示	查询恢复后重新提交，不跨库兜底
首页/搜索	评分、偏好或未读数接口超时	返回门店/商品基本结果，扩展字段为空或默认值	不重试写操作；记录 requestId 和降级原因
AI	任一业务 skill 超时	返回现有确定性降级回复，保留会话	单个 skill 故障不阻塞其他服务

内部查询默认短超时并仅对连接失败做有限重试；写命令只能在幂等键不变时重试。服务启动不主动探测并阻塞等待其他服务，因此停止一个依赖服务不会造成四个服务一起启动失败或崩溃。

7. 接口测试与端到端回归责任

服务	外部 HTTP 操作数	API 测试责任	主要 E2E 用例
账号与用户资产	47	认证、账户、会员、优惠券、消息全部公开操作	UC01、UC04、UC15、UC16、UC22
商家与商品	65	商家、门店、目录、搜索、位置以及门店规则全部公开操作	UC02、UC03、UC17、UC18、UC19
交易与履约	56	购物车、结算、订单、支付、退款、预约、券码、配送任务全部公开操作	UC05-UC10
互动与平台	59	评价、投诉、客服、AI、公告、配置、审计、看板和平台配送配置全部公开操作	UC11-UC14、UC20、UC21、UC23

每个服务可以在只启动自身和自己的 H2 逻辑库时运行 Controller/Service/Repository 测试；跨服务调用使用契约 Stub 或 MockWebServer。完整 E2E 必须通过 Gateway 启动四个真实服务执行，禁止让测试直接连接逻辑库或依赖 spec 的执行顺序。

内部契约需要同时具备提供方契约测试和调用方错误处理测试，至少覆盖：成功、资源不存在、重复幂等键、超时、5xx 和补偿重试。公开接口的 227 个操作与 UC01-UC23 的 E2E 结果应进入同一份追溯表。